

CF_FSNN - Report di Validazione (v3)

Chiusura dello studio EventProp: 4 champion (2 BPTT + 2 EventProp) a confronto con l'oracolo, su un evaluate esaustivo a 6-tier

Versione: 2026-07-01 (branch EventProp_Study)

Champion validati: Raffaello, Leonardo (BPTT) - Donatello, Michelangelo (EventProp)

Riferimento: Master Splinter (oracolo = ACC-IIDM coi parametri veri)

Analisi sorgente: results/evaluate/v3_TURTLE_POWER!!! (15 dimensioni)

Lettore atteso: ingegnere che non conosce il progetto e vuole piena coscienza dello stato in ~35 minuti (i 4 champion + validazione a 6-tier + sommario del profilo FPGA; il dettaglio hardware e' nel FPGA_REPORT).

1. Sommario esecutivo

CF_FSNN e' una rete neurale spiking (SNN, ~860 parametri, target FPGA PYNQ-Z1) che osserva un veicolo follower via V2X (gap, velocita', delta-v, velocita' leader) e ne identifica i 5 parametri del modello di car-following ACC-IIDM: [v0, T, s0, a, b] (Treiber & Kesting, Ch.12). Questo documento e' il report di CHIUSURA dello studio EventProp: mette a confronto i 4 champion emersi dallo studio - due addestrati con BPTT+surrogate gradient (Raffaello, Leonardo) e due con EventProp, il gradiente aggiunto esatto (Donatello, Michelangelo) - piu' l'oracolo, su una validazione closed-loop esaustiva a 6 livelli (15 dimensioni: dall'accuratezza alla sicurezza, al traffico, al profilo hardware FPGA).

Verdetto. Tutti e 4 i champion GUIDANO IN SICUREZZA: in anello chiuso il loro tasso di collisione e' allineato a quello dell'oracolo, con margini di frenata e TTC pari o superiori (guidano piu' cauti, non meno). Le collisioni residue non sono un difetto della rete ma un limite fisico: geometrie di cut-in inevitabili e fondo ghiacciato fanno collidere anche l'oracolo. Sul piano hardware emerge un discriminante netto: i due champion EventProp sono CONTRATTIVI (raggio spettrale della ricorrenza $\rho < 1$) e non hanno neuroni morti, mentre i due BPTT sono espansivi ($\rho > 1$) con ~31% di neuroni morti. Contrattivo = stato limitato in aritmetica a virgola fissa = sicuro su FPGA. Sommato alla migliore accuratezza, questo indica Donatello (EventProp) come candidato al deploy: $\rho = 0.05$, accuratezza 84.75%, 0 neuroni morti. Avvertenza importante: tutti i risultati qui riportati sono in SIMULAZIONE closed-loop (plant e oracolo simulati); il deploy su FPGA e' progettato ma NON ancora validato in hardware - la conversione in HDL e' un problema aperto (sezione 11).

Asse	Risultato	Lettura
Accuratezza (identificazione)	EventProp 82% vs BPTT 73% (media); best Donatello 84.75%	EventProp identifica meglio
Sicurezza (closed-loop)	collisione champion 6.67-7.56% ~ oracolo 7.56%	come l'oracolo (residuo = fisica)
Traffico (meso plotone)	string-stable: gain testa->coda 0.11-0.15 (<1)	plotone di 12 stabile
Stabilita' FPGA (discriminante)	ρ EventProp 0.05/0.39 (<1) vs BPTT 1.16/2.99 (>1)	EventProp contrattivo -> fixed-point sicuro
Quantizzazione	fixed-point trascurabile fino a 2 bit; po2 assorbito dal QAT ($\Delta \leq 0$ su 3/4)	pronto per pesi potenze-di-due
Energia	4.77x-6.01x vs ANN densa; spike rate 13.31-19.00% (NON sparso)	da costo AC (accumulo) < MAC (molt.-accum.), non da sparsita'
V2X (perdita pacchetti)	blind = 66.67% collisione; con hold-last ~8.15%	robustezza data dall'handler, non dalla rete
Candidato deploy	Donatello (contrattivo + best accuracy + 0 morti)	runner-up Michelangelo

Nota. Una lezione trasversale dello studio, confermata qui in closed-loop: la FISICA (errore sul dato/comportamento di guida) governa la sicurezza, NON la sola NRMSE. Un champion con NRMSE piu' bassa non e' automaticamente piu' sicuro; per questo il report privilegia le metriche di comportamento e i margini di sicurezza rispetto all'accuratezza nuda.

2. Il contesto: lo studio EventProp e i 4 champion

2.1 CF_FSNN in una pagina

Architettura: input(4) -> strato nascosto ALIF (neuroni spiking con soglia adattiva, ricorrenza a basso rango, ritardi assonali) -> output LI (5) -> sigmoide + bounds fisici -> [v0, T, s0, a, b]. Ogni passo reale (0.1 s) e' elaborato con piu' tick SNN interni; i pesi sono destinati a essere quantizzati a

potenze-di-due (moltiplicazione -> bit-shift su FPGA) e il leak di membrana e' un bit-shift. La loss e' PINN (physics-informed): un termine dati (l'accelerazione ricostruita dai parametri predetti deve combaciare con quella ACC-IIDM vera) piu' termini di coerenza fisica. La rete non predice una traiettoria ma i 5 NUMERI che caratterizzano lo stile di guida. Dettagli completi di architettura, neurone ALIF e loss in document/HOW_IT_WORKS_v3.md e GLOSSARY.md.

2.2 EventProp vs BPTT: un fronte di Pareto

Lo studio ha mappato e chiuso il confronto tra due modi di calcolare il gradiente attraverso i tick della SNN: BPTT con surrogate gradient (si "ammorbidisce" la soglia non-differenziabile dello spike) contro EventProp (adjoint esatto sugli istanti di spike). Il risultato e' un fronte di Pareto, non un vincitore secco: il champion BPTT vince di poco sulla fisica pura (~5.5%), ma EventProp vince su NRMSE, su STABILITA' (raggio spettrale ρ 0.05-0.39 negli EventProp contro 1.16-2.99 nei BPTT champion — le famiglie BPTT storiche scartate toccavano ~22) e su FPGA-friendliness; ed entrambi guidano in sicurezza. Il presente evaluate quantifica quel fronte su tutte le dimensioni che contano per un deploy neuromorfo.

Nota. $\rho(U*V)$ e' il raggio spettrale della ricorrenza low-rank: $\rho < 1$ = mappa contrattiva (stato limitato, quantizzazione sicura in virgola fissa), $\rho > 1$ = espansiva (rischio saturazione/overflow). I FONDAMENTI teorici sono in HOW_IT_WORKS_v3 §11; qui il RISULTATO: EventProp produce reti contrattive per costruzione (confermato sui champion, §9.3) - un vantaggio strutturale sul silicio.

2.3 I 4 champion e l'oracolo

Il confronto usa 4 champion piu' l'oracolo. Tutti i champion hanno la stessa architettura; differiscono per metodo e ricetta di training. L'oracolo (nome in codice "Master Splinter") NON e' una rete: e' il modello ACC-IIDM con i parametri veri, e serve da limite superiore di riferimento. I nomi sono un tema (le Tartarughe Ninja); la run porta l'etichetta "TURTLE POWER!!!".

Champion	Checkpoint	Metodo	Accuratezza	$\rho(U*V)$	Carattere
Raffaello	R33_C2_A1_T12_fix	BPTT	69.34%	2.99	Prodigy, aggressivo
Leonardo	LS3_PEAK_R0_launch_d03	BPTT	77.53%	1.16	BPTT, conservativo
Donatello	PE_t05_gp0002	EventProp	84.75%	0.05	EventProp, best-NRMSE
Michelangelo	A_lr1e2_t06_r16	EventProp	79.18%	0.39	EventProp, best-Adam
Master Splinter	parametri veri	oracolo (ACC-IIDM)	100%	-	riferimento

3. Metodologia: l'evaluate a 6-tier

L'evaluate e' passato da validazione "data-driven" a "physics/network-driven": misura non solo quanto la rete indovina i numeri, ma come si comporta quando quei numeri GUIDANO davvero un'auto, sotto plant fisico realistico e canale V2X imperfetto, e che aspetto ha la rete come futuro circuito. Le 15 dimensioni sono organizzate in 6 tier:

Tier	Dimensioni (sezioni della run)	Cosa misura
T0 reporting	00 Scorecard, 01 Accuratezza	identificazione, distribuzioni, metriche continue
T1 sicurezza+coda	02 Sicurezza, 09 Traiettorie, 10 Reachability, 11 Breakdown	SSM estese, scenari di coda, curva di rottura
T2 plant+canale	06 V2X, 07 VehicleDynamics	attuatore/attrito/pendenza, PDR/latenza/Aol

Tier	Dimensioni (sezioni della run)	Cosa misura
T3 traffico	03 String, 12 Mesoscopico, 13 Macroscopico	string stability, plotone, diagramma fondamentale
T4 identificabilita'	04 Identifiability	FIM, equifinalita', causale, naturalisticita'
T5 FPGA	05 Quantizzazione, 08 Energia/Spiking	Qm.n/po2, energia, salute della rete, rho

3.1 Il simulatore closed-loop e l'oracolo

A ogni passo ($\Delta t=0.1$ s) la rete riceve lo stato osservato dell'ego, predice $[v_0, T, s_0, a, b]$, e questi parametri alimentano il controllore ACC-IIDM che calcola l'accelerazione; l'ego avanza e il ciclo si ripete (guida ad anello chiuso, non identificazione offline). L'oracolo gira lo stesso loop coi parametri veri: confrontarli isola l'effetto dell'errore di identificazione sul comportamento.

3.2 Scenari e metriche

Scenari avversari: following, stop&go, hard-brake, cut-in (realistico ed evitabile), aggressive cut-in, panic-stop, sinusoidale; l'accuratezza e' inoltre stratificata su 6 famiglie (highway, urban, launch, freeflow, truck, mixed). Le metriche di sicurezza usano indicatori CONTINUI (surrogate safety measures) che non saturano come il solo tasso di collisione:

Metrica	Definizione	Cosa cattura
collision_rate	frazione di scenari con gap $\rightarrow 0$	sicurezza assoluta
brake_margin_min	margin di decelerazione residuo (con segno)	quanto vicino al limite di frenata
min_ttc / min_gap	time-to-collision e distanza minimi	prossimita' al pericolo
DRAC / TET / TIT	decel. richiesta; tempo e integrale sotto soglia TTC	severita' ed esposizione
impact_dv	delta-v ipotetico d'impatto	gravita' potenziale
rms_jerk / frac_iso	strappo RMS; frazione fuori soglia ISO	comfort
head_to_tail_gain	ampiezza coda / testa nel plotone	string stability (<1 = stabile)
rho($U \cdot V$), dead_frac	raggio spettrale ricorrenza; neuroni morti	salute e stabilita' hardware

4. Identificazione dei parametri (Tier 0/4)

4.1 Accuratezza per champion e per parametro

Donatello (EventProp) e' il piu' accurato (84.75%, NRMSE media 0.152), seguito da Michelangelo (79.18%) e Leonardo (77.53%). Raffaello e' l'anello debole (69.34%): la sua NRMSE su v_0 e' 0.499, cioe' sbaglia grossolanamente la velocita' desiderata - un difetto che riemerge nel diagramma fondamentale macro (sezione 7). In media EventProp batte BPTT (82% vs 73%). Il canale piu' facile e' s_0 per quasi tutti; i piu' ostici sono v_0 e b .

Champion	NRMSE v_0	NRMSE T	NRMSE s_0	NRMSE a	NRMSE b	media	accur.
Raffaello	0.499	0.240	0.068	0.348	0.378	0.307	69.34%
Leonardo	0.196	0.277	0.114	0.229	0.307	0.225	77.53%
Donatello	0.180	0.169	0.093	0.215	0.105	0.152	84.75%
Michelangelo	0.197	0.260	0.093	0.220	0.271	0.208	79.18%

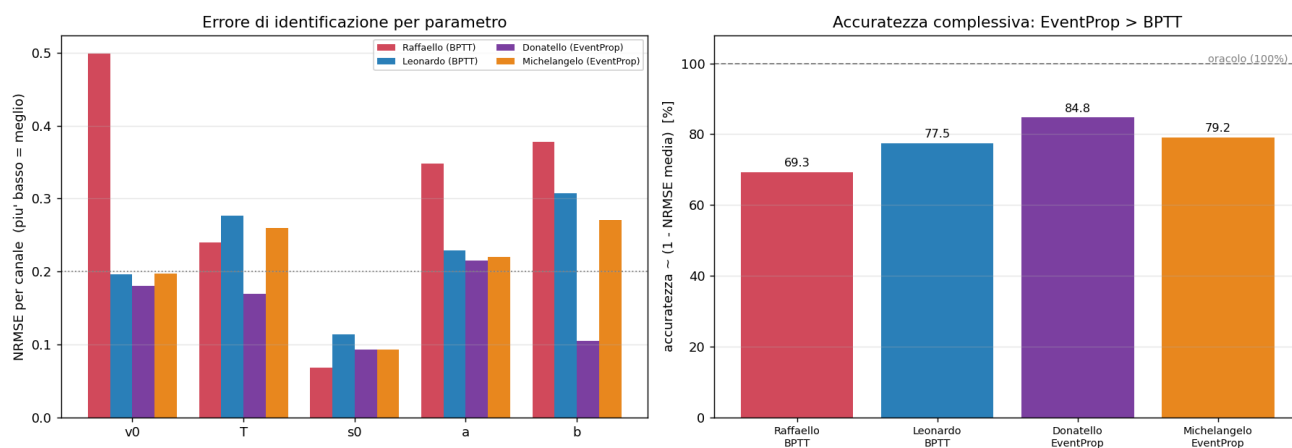


Figura 4.1 - Errore per parametro (sx) e accuratezza complessiva (dx). I due champion EventProp (Donatello viola, Michelangelo arancione) hanno NRMSE per-canale piu' uniforme e bassa; Raffaello (rosso) crolla su v0. La linea tratteggiata a 100% e' l'oracolo.

4.2 Dove ogni parametro diventa osservabile (stratificazione)

La NRMSE stratificata per famiglia di scenario mostra QUANDO ciascun parametro e' osservabile: v0 richiede tratti di free-flow/highway (Raffaello lo sbaglia proprio in urban, dove v0 non e' eccitato), a emerge nei transitori di accelerazione (launch), b nelle frenate. E' la firma della stessa non-identificabilita' strutturale del modello car-following gia' nota dallo studio.

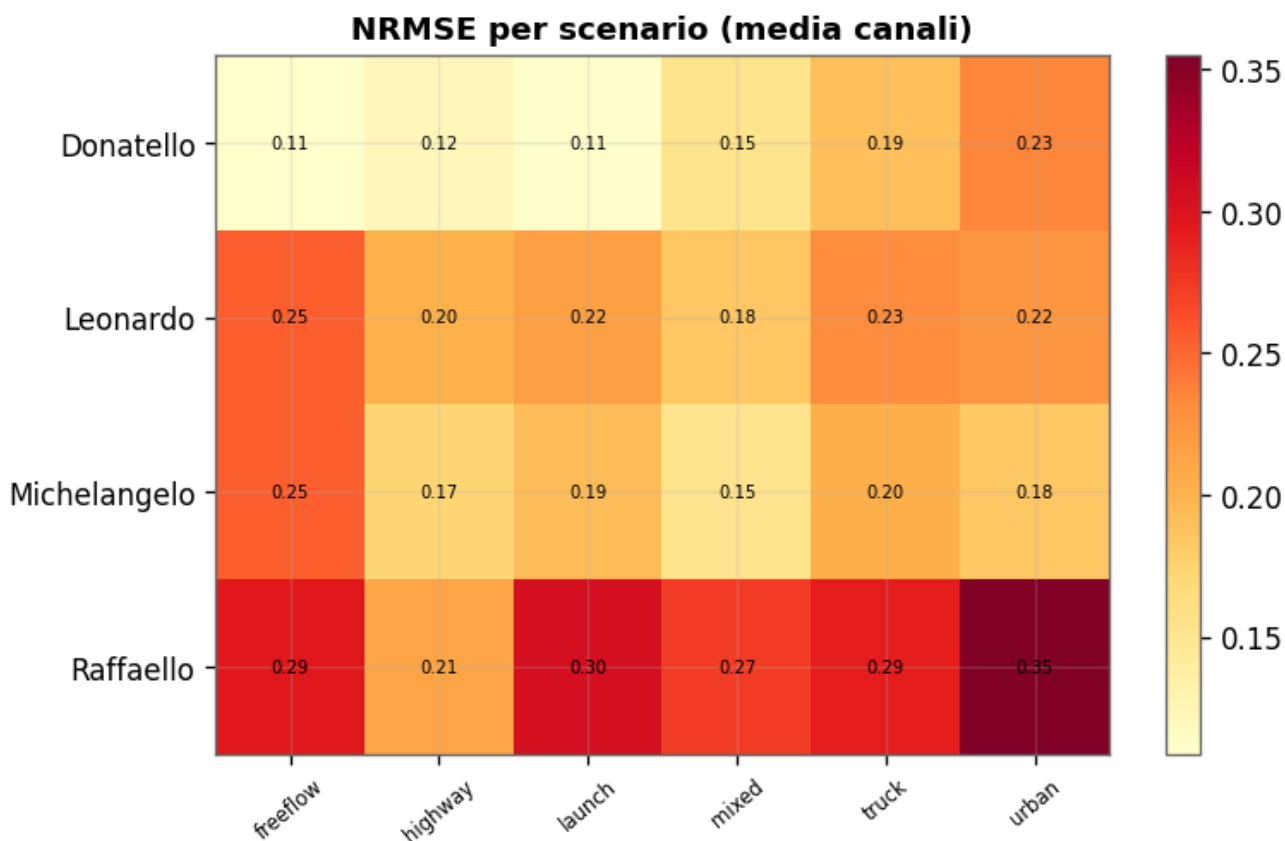


Figura 4.2 - NRMSE per parametro x famiglia di scenario, per ciascun champion. Le celle piu' scure segnano dove un parametro resta poco osservabile (es. v0 in urban per Raffaello, b in freeflow per quasi tutti).

4.3 Identificabilita' strutturale (FIM ed equifinalita')

La matrice di Fisher (FIM) ha rango pieno (5 su 5): tutti i parametri sono in linea di principio identificabili, nessuno "sotto-eccitato". Ma il numero di condizionamento e' enorme (~1.6 miliardi): il problema e' fortemente mal-condizionato ("sloppy"), con un insieme di equifinalita' stimato in ~29

combinazioni di parametri che producono traiettorie quasi indistinguibili. Il parametro localmente meno identificabile risulta s_0 , il più identificabile T . In pratica: più set di parametri spiegano ugualmente bene la stessa guida - ecco perché due champion possono avere NRMSE diverse e comportamenti di guida simili.

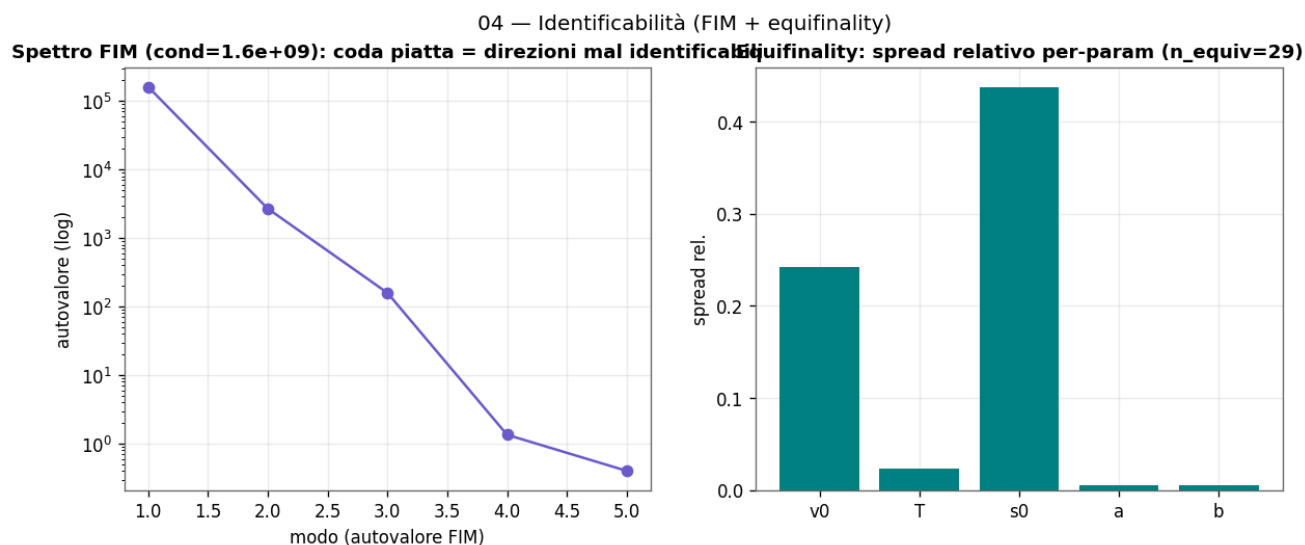


Figura 4.3 - Analisi di identificabilità via FIM: sensibilità per parametro e struttura di correlazione (il mal-condizionamento e' la ragione fisica dell'equifinalità).

4.4 Sensibilità causale e naturalisticità

La sensibilità causale (risposta delle predizioni a interventi controllati sul leader) conferma che T reagisce alla variazione di velocità del leader in tutti i champion; le risposte di a/b differiscono per champion (Donatello mostra una firma causale distinta su s_0/b). Sul realismo, il test di naturalisticità (distanza KS tra le distribuzioni di time-gap e jerk della rete e quelle umane) incorona Leonardo come il più "umano" (KS time-gap 0.209, KS jerk 0.089); nessun champion, però, rientra pienamente nella banda naturalistica di riferimento (within_floor = falso per tutti) - un limite residuo, non un difetto di sicurezza.

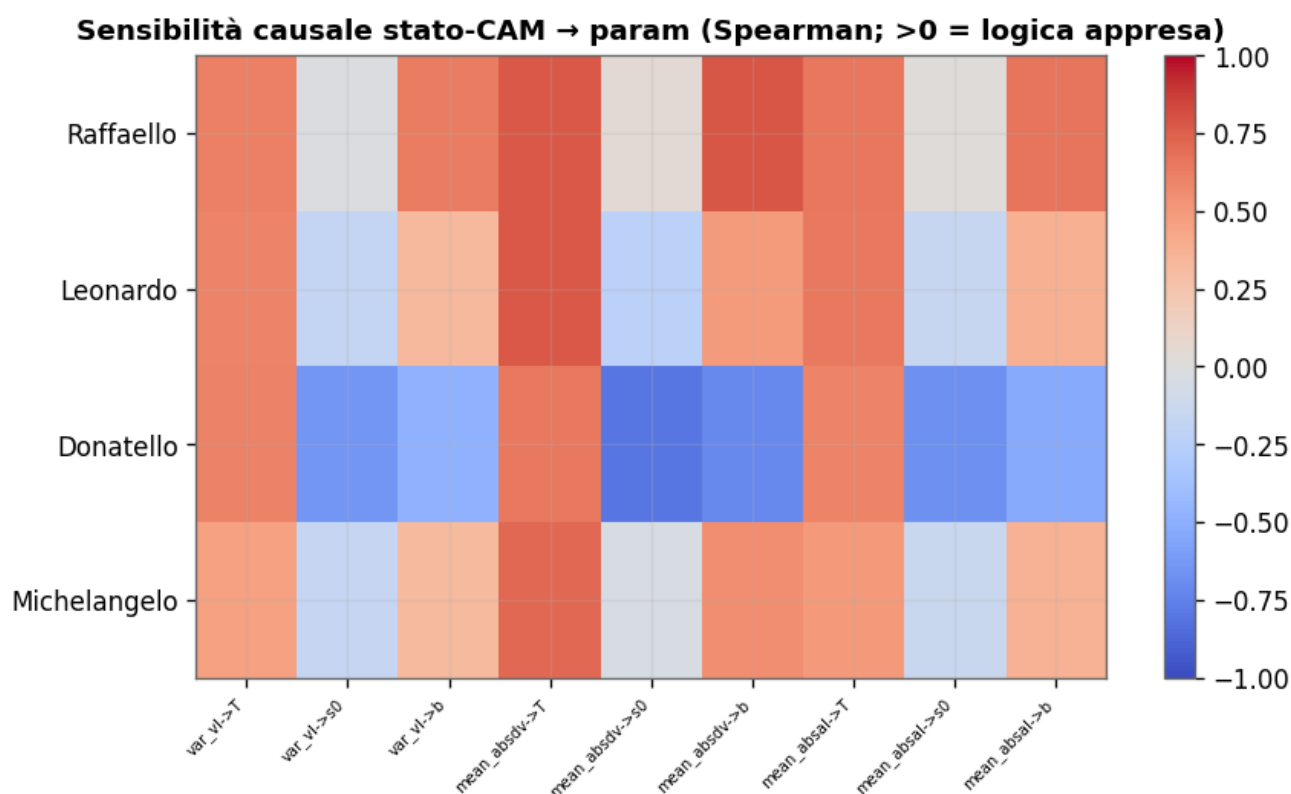


Figura 4.4 - Sensibilità causale: quanto la stima di ciascun parametro risponde a interventi su velocità leader, $|\Delta v|$ e $|a|$ [accelerazione].

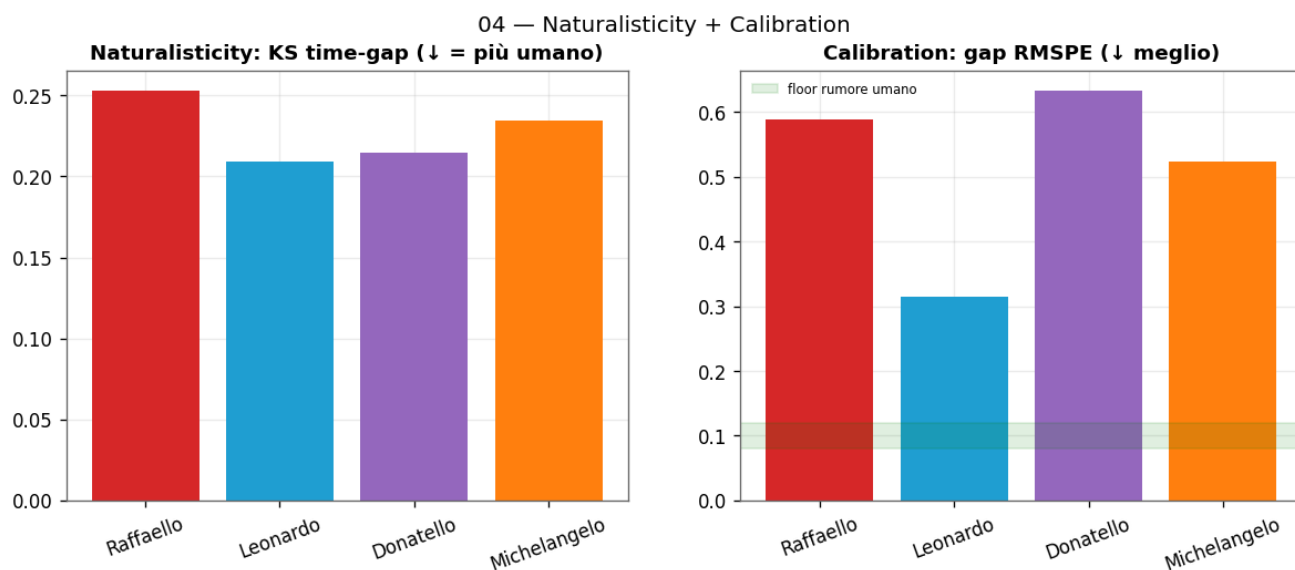


Figura 4.5 - Naturalisticita'/calibrazione: distanza dalle distribuzioni umane di time-gap e jerk. Leonardo e' il piu' naturale; nessuno e' ancora dentro la banda di riferimento.

5. Sicurezza closed-loop (Tier 0/1)

5.1 Verdetto: sicuri come l'oracolo

In anello chiuso i 4 champion collidono quanto l'oracolo: il tasso di collisione va da 6.67% (Raffaello) a 7.56% (Donatello), contro 7.56% dell'oracolo. Il residuo non e' la rete: deriva da geometrie di cut-in fisicamente inevitabili (vedi curva di rottura, 6.3) in cui anche l'oracolo collide. Sul TTC minimo tutti e 4 i champion sono pari o superiori all'oracolo (5.576 s), quindi piu' cauti. Sul margine di frenata

minimo Leonardo (7.63 m) e Michelangelo (7.59 m) superano l'oracolo (7.56 m), mentre Raffaello (7.31 m) e Donatello (7.26 m) restano appena sotto: differenza piccola, che non intacca il tasso di collisione (allineato all'oracolo). Nota: Leonardo mostra un picco isolato di DRAC (97.45 m/s²) in un singolo scenario - un caso-limite da tenere d'occhio, non un pattern.

Sorgente	collis.	brake margin	min TTC	min gap	impact dv	max DRAC	rms jerk
Raffaello	6.67%	7.312	6.726	7.475	0.323	10.71	2.103
Leonardo	7.11%	7.634	7.025	7.804	0.348	97.45	2.153
Donatello	7.56%	7.259	5.604	7.428	0.361	24.61	2.221
Michelangelo	7.11%	7.593	7.126	7.756	0.332	18.65	2.135
Master Splinter	7.56%	7.561	5.576	7.734	0.368	13.57	2.340

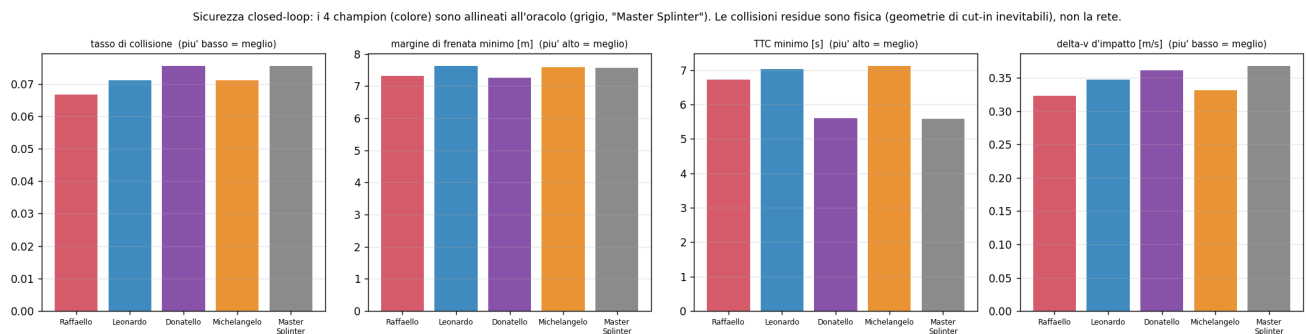


Figura 5.1 - Sicurezza cross-champion. I 4 champion (colore) sono allineati o migliori dell'oracolo (grigio) su collisione, margine di frenata, TTC e delta-v d'impatto.

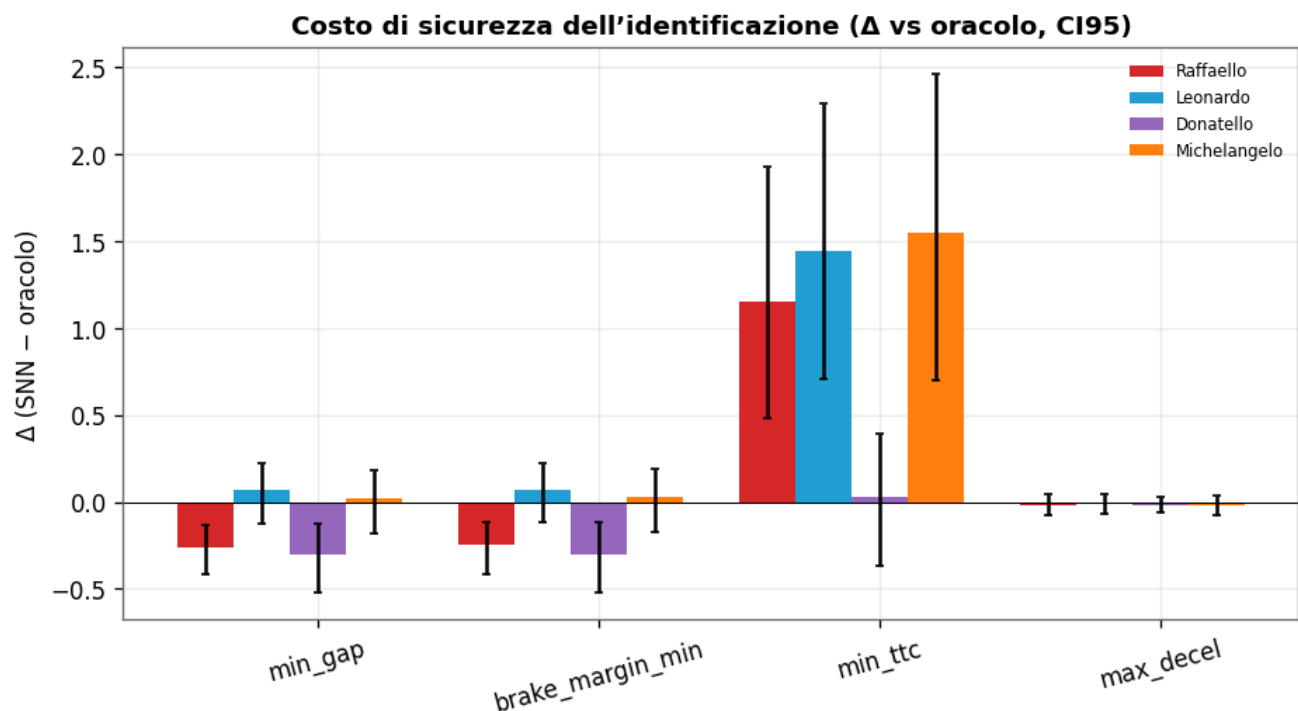


Figura 5.2 - Delta di ciascuna metrica di sicurezza rispetto all'oracolo: valori dal lato "piu' sicuro" confermano il profilo conservativo dei champion.

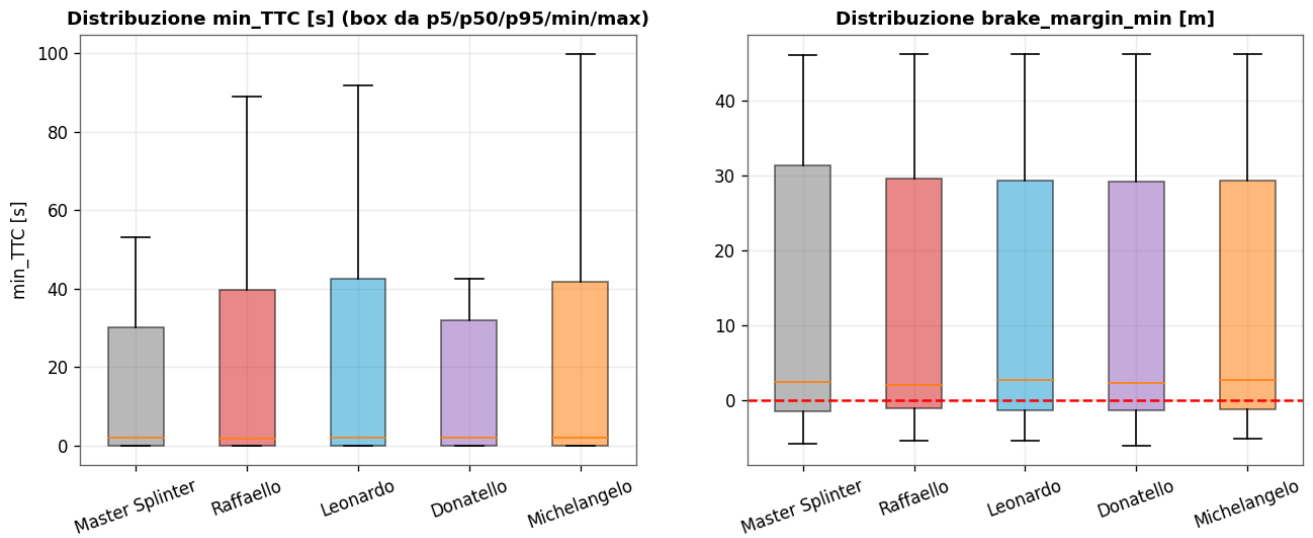


Figura 5.3 - Distribuzioni delle surrogate safety measures (non solo la media): le code restano lontane dalle soglie critiche.

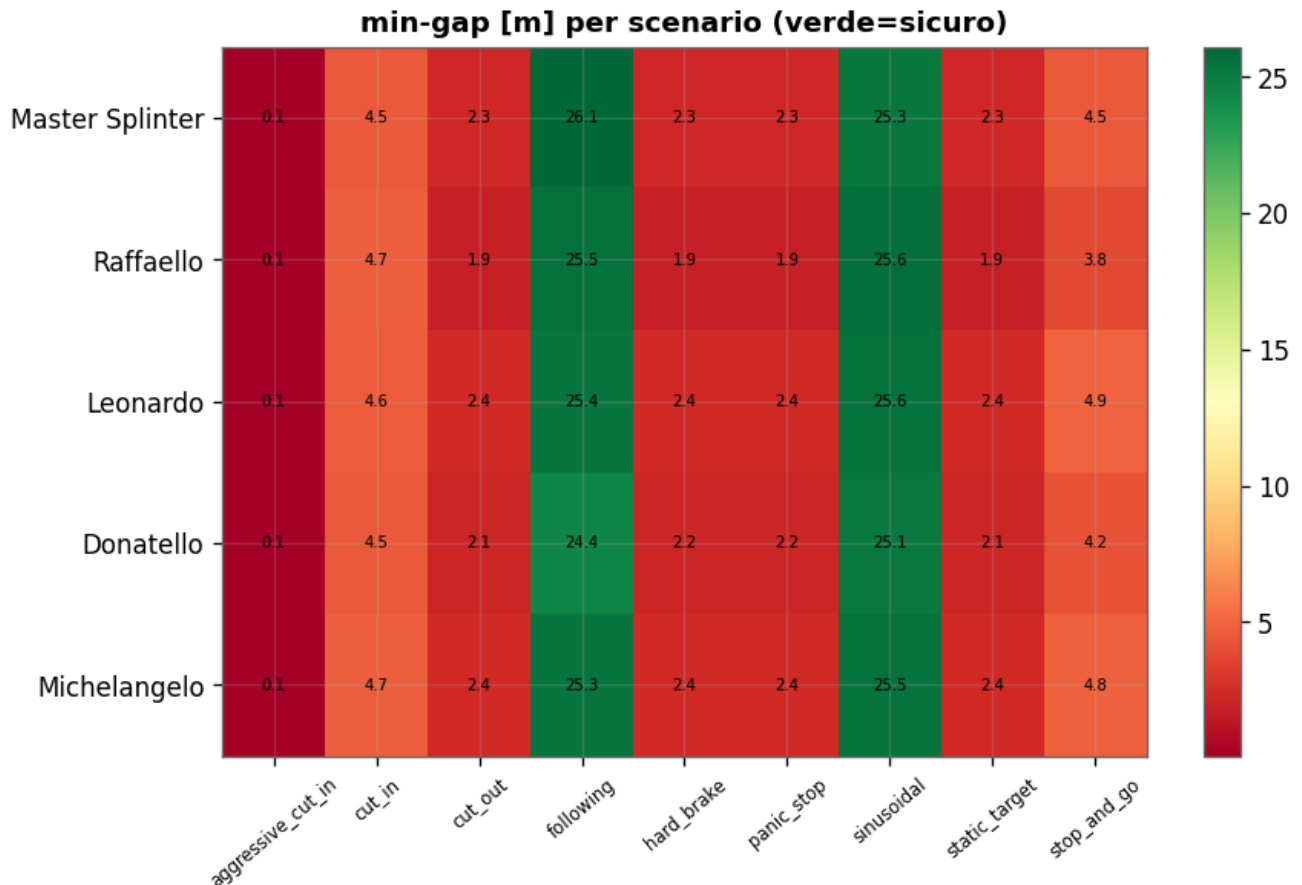


Figura 5.4 - Gap minimo per tipologia di scenario: il cut-in e' il piu' stressante, ma il gap resta sopra la linea di collisione tranne nelle geometrie impossibili.

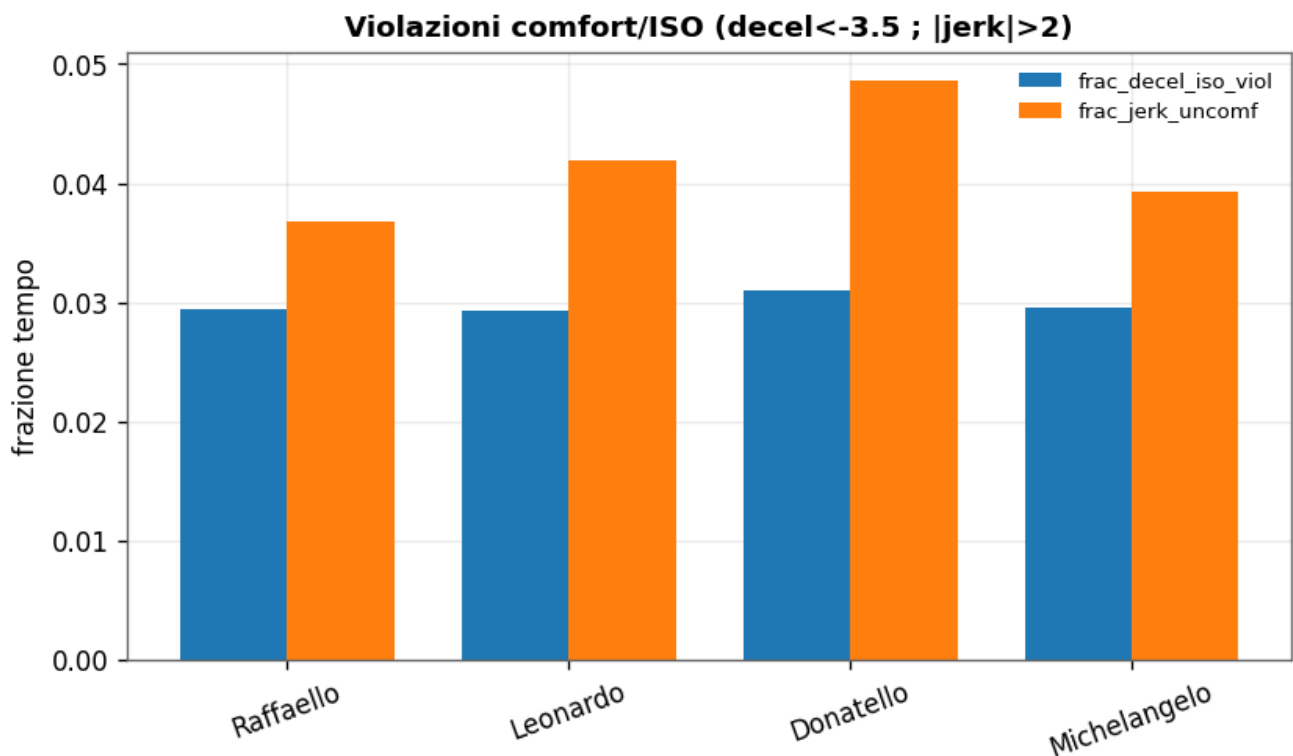


Figura 5.5 - Comfort ISO (accelerazione/jerk): i champion sono comparabili all'oracolo, con accelerazioni tendenzialmente piu' dolci.

5.6 Traiettorie closed-loop

Il modo piu' diretto di "vedere" la guida e' la traiettoria in anello chiuso: gap, velocita' e accelerazione dell'ego nel tempo, per ciascun champion sovrapposto all'oracolo. La run produce le tracce per i 5 scenari (cut-in, hard-brake, stop&go, panic-stop, aggressive cut-in) in `results/evaluate/v3_TURTLE_POWER!!!/09_Trajectories/`. Ne mostriamo due rappresentative: nel cut-in il gap crolla al taglio e tutte le varianti lo recuperano dolcemente senza toccare la linea di collisione; nell'hard-brake l'ego insegue la decelerazione del leader mantenendo il margine.

09 — Traiettorie: cut_in

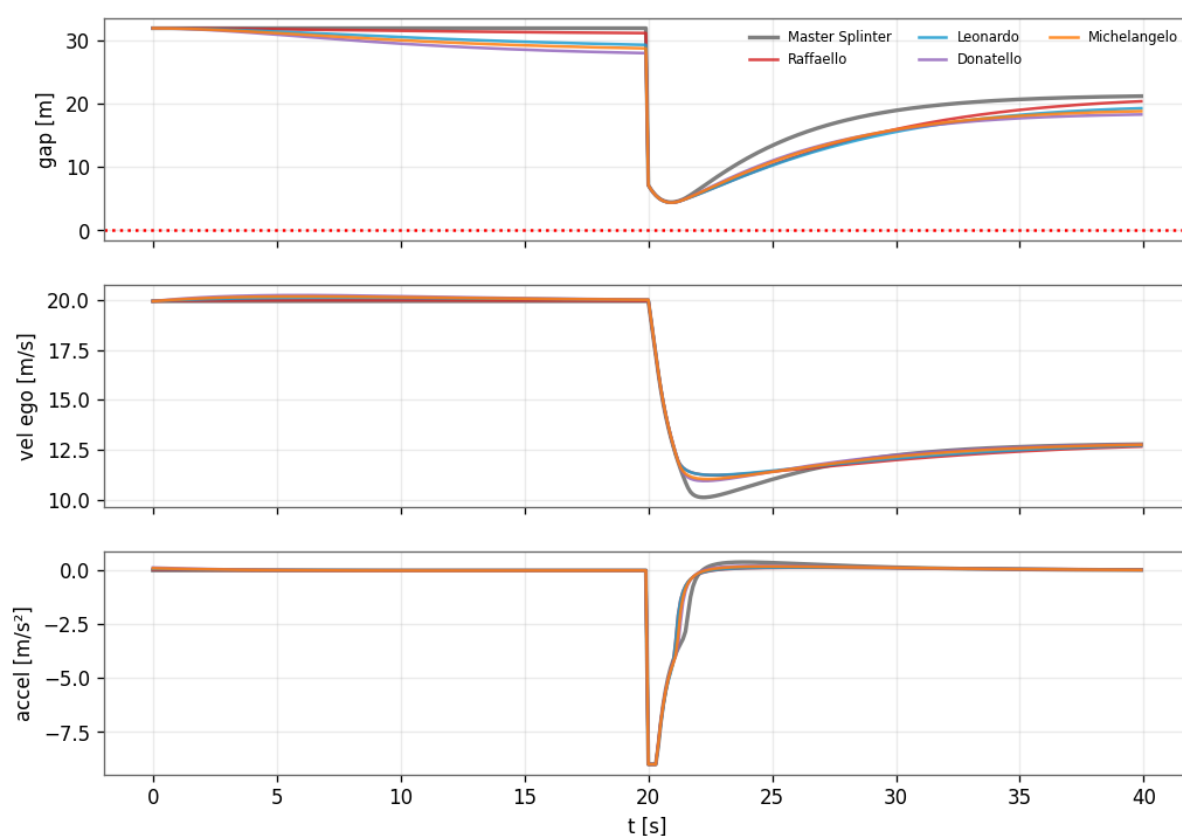


Figura 5.6a - Traiettorie closed-loop nel cut-in: gap, velocità e accelerazione. Il gap si recupera senza collisione (salvo le geometrie impossibili, dove collide anche l'oracolo).

09 — Traiettorie: hard_brake

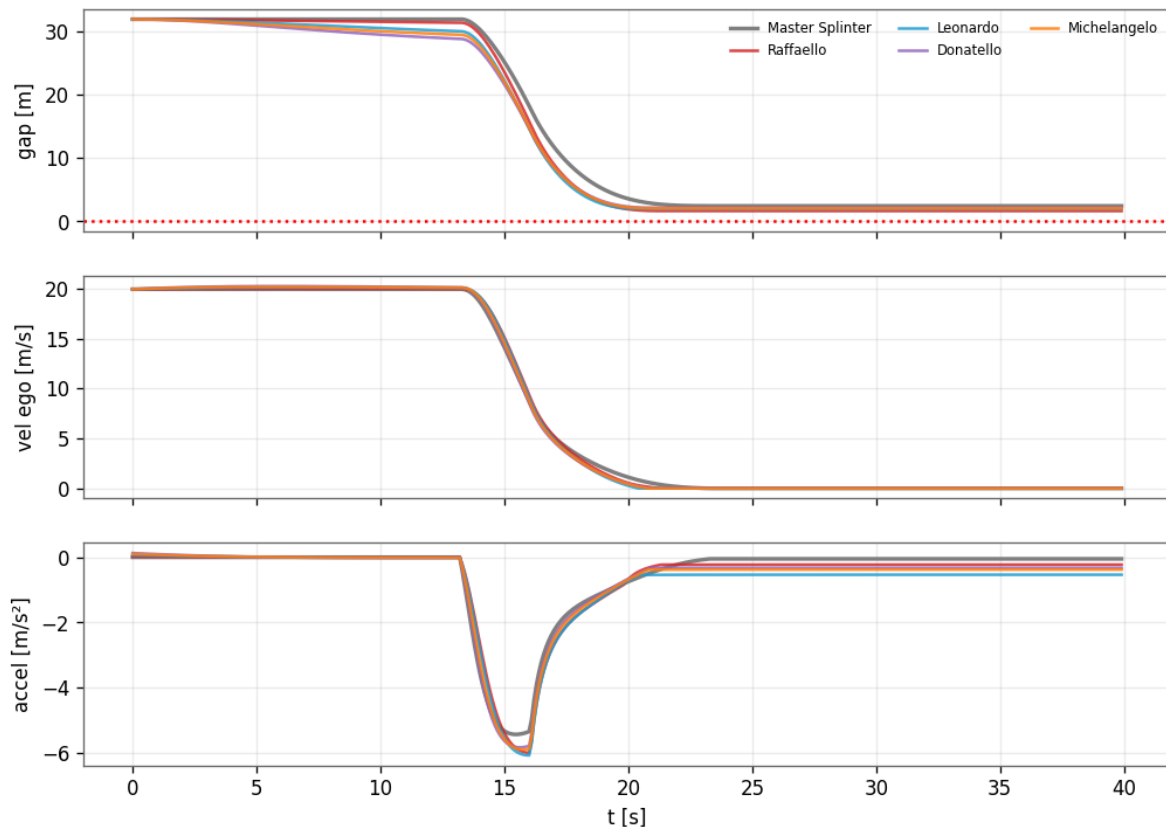


Figura 5.6b - Traiettorie closed-loop nell'hard-brake: l'ego segue la frenata del leader mantenendo il margine di sicurezza.

6. Robustezza fisica e curva di rottura (Tier 1)

6.1 Plant: asciutto, bagnato, ghiaccio

Ripetendo gli scenari sotto attrito degradato, la collisione sale con la strada, non con la rete: da ~8.15% su asciutto a ~26.67% su bagnato fino a ~59.26% su ghiaccio - e l'oracolo si comporta uguale (63.70% su ghiaccio). Il ~60% di collisioni su ghiaccio e' un limite fisico (coefficiente d'attrito troppo basso per fermarsi in tempo), non un errore della SNN; anzi, su ghiaccio i champion mantengono un margine di frenata leggermente migliore dell'oracolo.

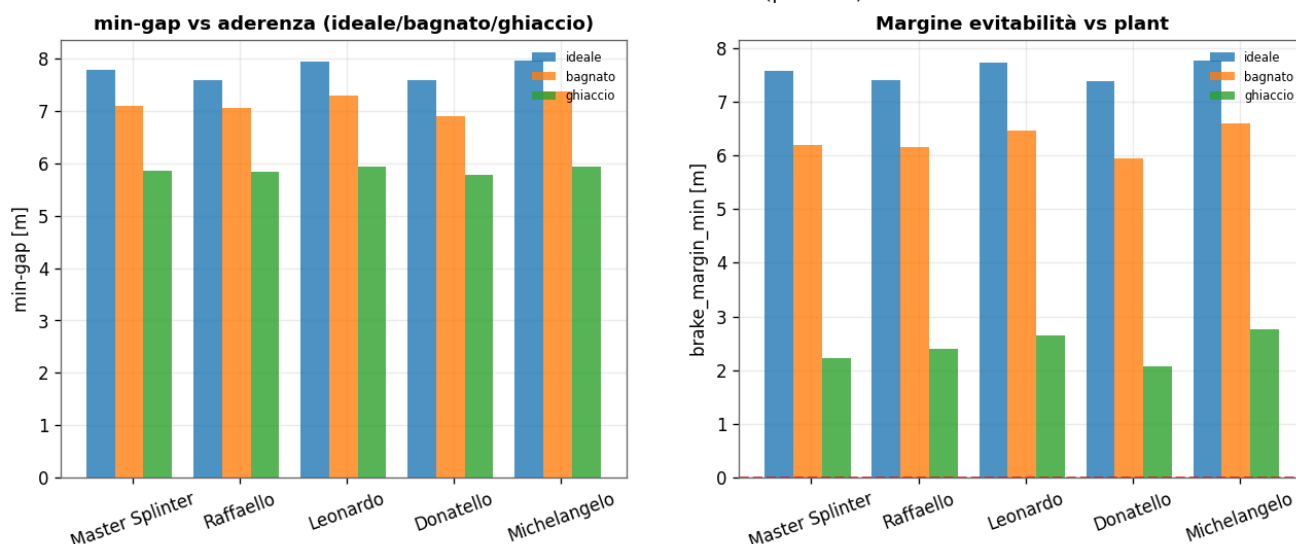


Figura 6.1 - Collisione e margine di frenata su asciutto/bagnato/ghiaccio. La degradazione e' guidata dall'attrito ed e' identica tra champion e oracolo.

6.2 Reachability e 6.3 curva di rottura

L'analisi di reachability (gap minimo di sicurezza al variare del delta-v iniziale) mostra un inviluppo praticamente sovrapposto a quello dell'oracolo, marginalmente piu' conservativo ai delta-v alti (es. a delta-v=15 m/s i champion chiedono ~17-18 m contro i 16.7 m dell'oracolo). La curva di rottura conferma il punto centrale sulla sicurezza: sotto panic-braking fino a 10 m/s² la collisione resta a zero per tutti; nel cut-in la collisione cresce al restringersi del gap ESATTAMENTE come per l'oracolo. La rete si rompe solo dove si rompe la fisica.

Reachability worst-case (leader frena a 9 m/s²): gap SNN > oracolo = margine consumato

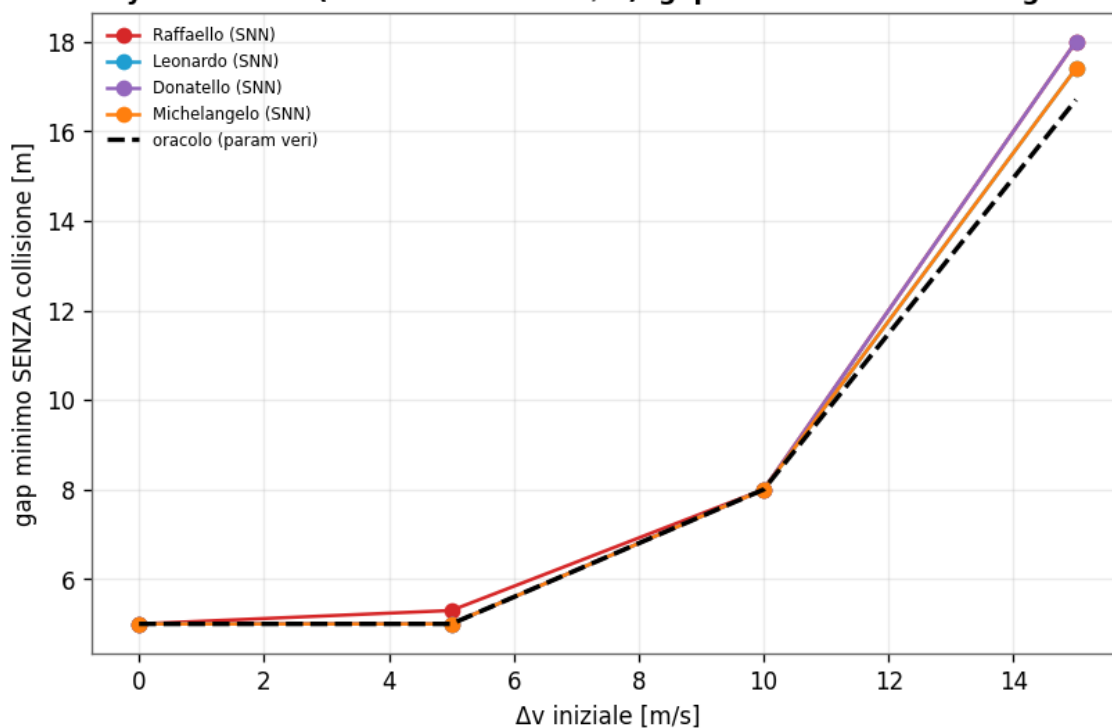


Figura 6.2 - Inviluppo di gap-sicuro vs delta-v iniziale: champion (colore) ~ oracolo (grigio), leggermente piu' cauti.

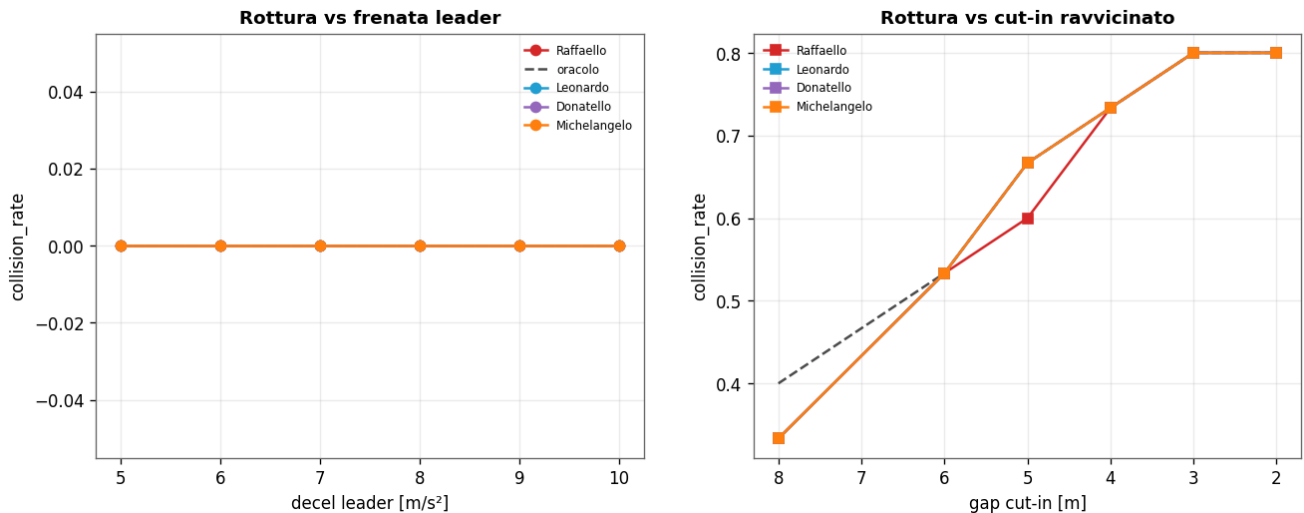


Figura 6.3 - Curva di rottura: collisione vs severita' (panic-decel e gap di cut-in). La frontiera dei champion coincide con quella dell'oracolo.

7. Traffico: micro -> meso -> macro (Tier 3)

7.1 String stability (singolo veicolo)

Il guadagno testa->coda e' <1 per tutti i champion (da 0.13 a 0.21), quindi le perturbazioni si smorzano. Nessuno e' strettamente monotono come l'ideale; Michelangelo mostra un picco di amplificazione transitoria a certe frequenze (peak_gain 3.82) pur restando globalmente stabile.

7.2 Mesoscopico: plotone di 12 veicoli

In un plotone in catena di 12 veicoli, tutti i champion sono string-stable a livello testa->coda (gain 0.11-0.15, tutti <1) e nessuno collide; l'onda in testa si smorza lungo la catena. E' il risultato di traffico piu' importante: i 5 numeri predetti, propagati su una fila di veicoli, non generano stop-and-go artificiali.

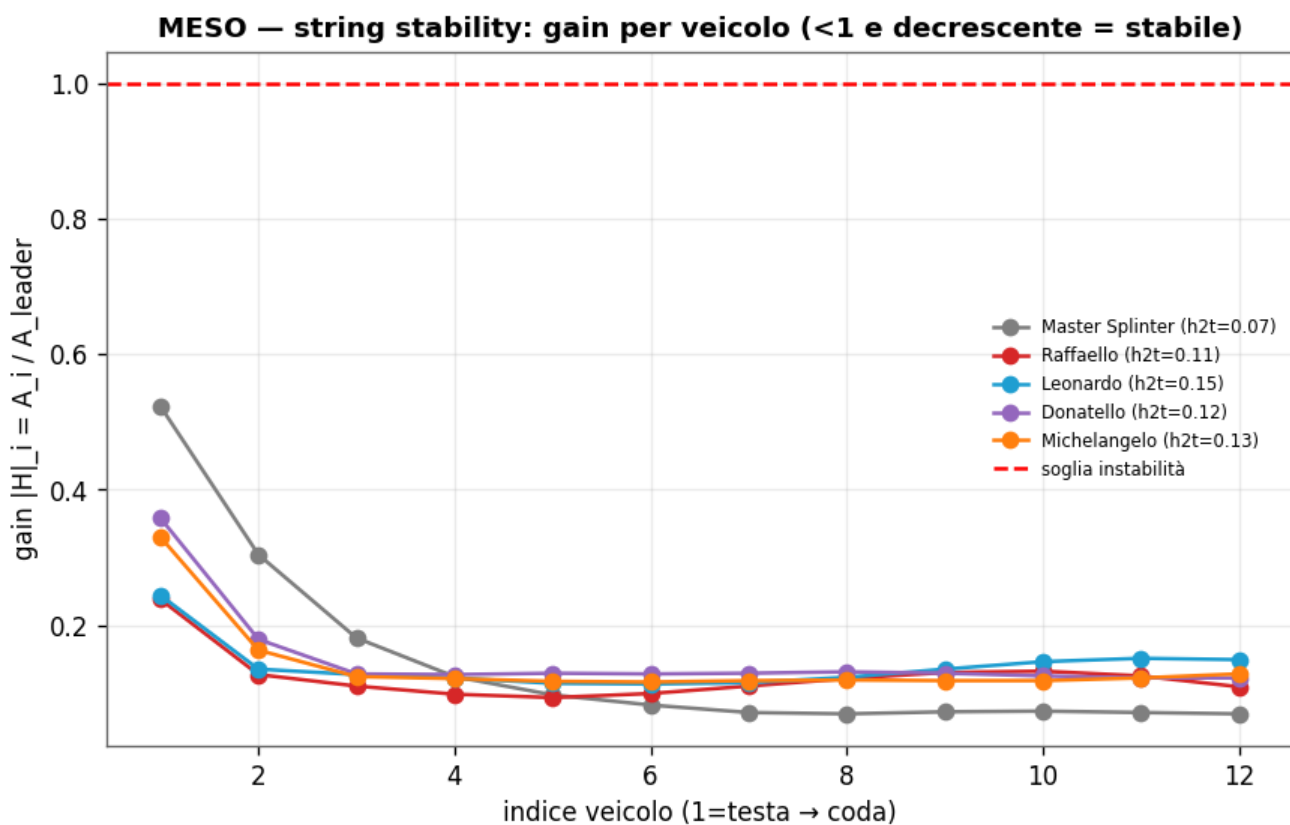


Figura 7.1 - Guadagno per veicolo lungo il plotone: tutte le curve <1 e decrescenti = catena stabile.

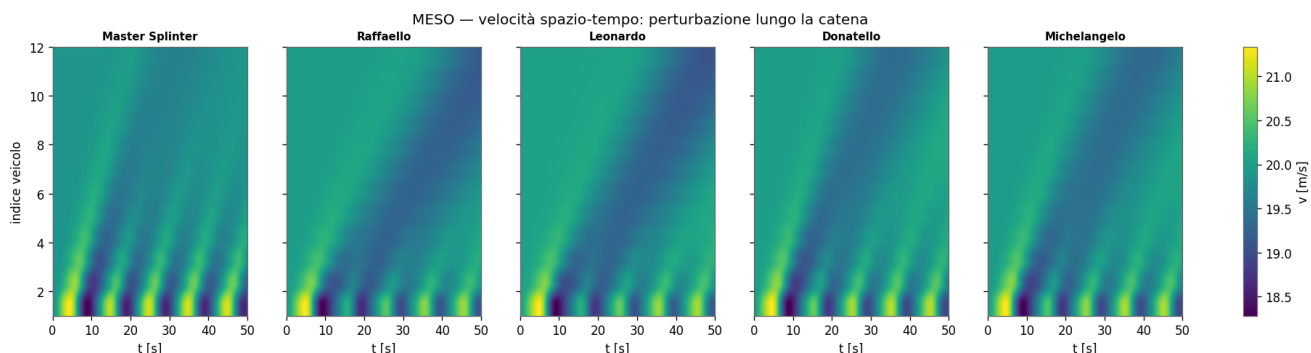


Figura 7.2 - Heatmap spazio-tempo della velocità nel plotone: la perturbazione iniziale si attenua a valle.

7.3 Macroscopico: diagramma fondamentale

Sul livello macro (simulazione ad anello -> diagramma fondamentale flusso-densità) emerge in modo netto l'effetto dell'errore di identificazione. Michelangelo, Leonardo e Donatello producono velocità di free-flow plausibili (65.70-71.10 km/h, vicine ai 74.30 km/h dell'oracolo), mentre Raffaello - che sbaglia v_0 - gonfia la free-flow a 106.70 km/h e con essa la capacità (903 veic/h contro i ~765 dell'oracolo): il diagramma fondamentale ne esce distorto. L'insorgenza dell'instabilità stop-and-go (densità critica) è invece uniforme tra i modelli. Diversamente dalla precedente validazione, qui il simulatore macro produce curve sensate e viene quindi **RIPORTATO**, con la sola avvertenza sull'artefatto v_0 di Raffaello.

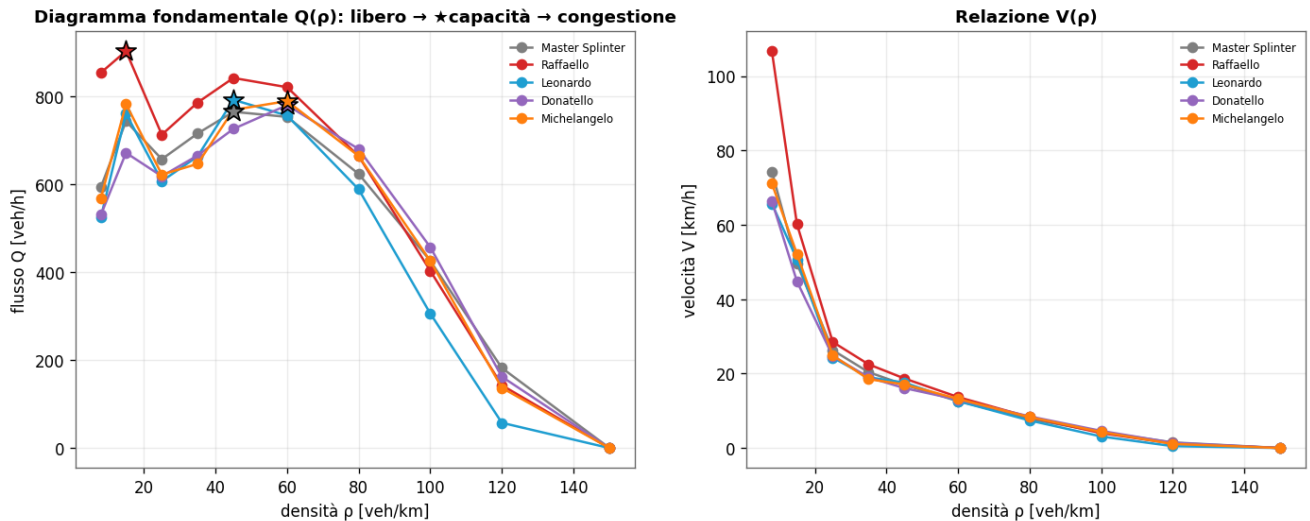


Figura 7.3 - Diagramma fondamentale (flusso vs densità). La curva di Raffaello è spostata in alto per la sovrastima di v_0 ; gli altri champion seguono l'oracolo.

8. Robustezza V2X (Tier 2)

8.1 Il "hold-last-CAM" maschera la perdita di pacchetti

Il canale V2X è modellato in modo realistico: probabilità di consegna (PDR), latenza, jitter, perdite a raffica (Gilbert-Elliott), blackout, con tracciamento dell'Age-of-Information (AoI). Quando un pacchetto CAM manca, la strategia di default "hold-last" mantiene l'ultimo stato ricevuto (zero-order hold). Confrontando le strategie: con hold-last (o dead-reckoning) la collisione resta al livello nominale (~8.15%); ma in modalità "blind" - la rete lasciata sola, senza alcun handler di perdita - la collisione ESPLODE a ~66.67%. Lettura onesta: la robustezza alla perdita di pacchetti osservata NON è una proprietà intrinseca della SNN, ma dell'handler hold-last che le sta davanti. La rete da sola non è robusta al packet-loss; il livello di canale la protegge.

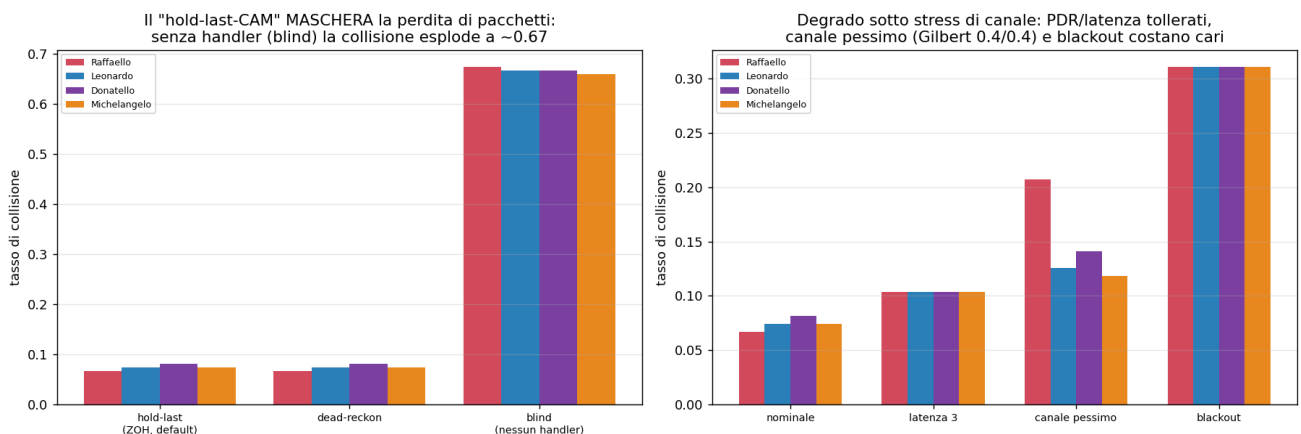


Figura 8.1 - Sinistra: collisione per strategia di gestione perdita (hold-last/dead-reckon/blind); "blind" rivela la fragilità della rete nuda. Destra: degrado sotto stress di canale (PDR/latenza tollerati, canale pessimo e blackout costano cari).

Gestione del pacchetto perso: hold_last maschera, blind lo scopre, dead_reckon lo compensa

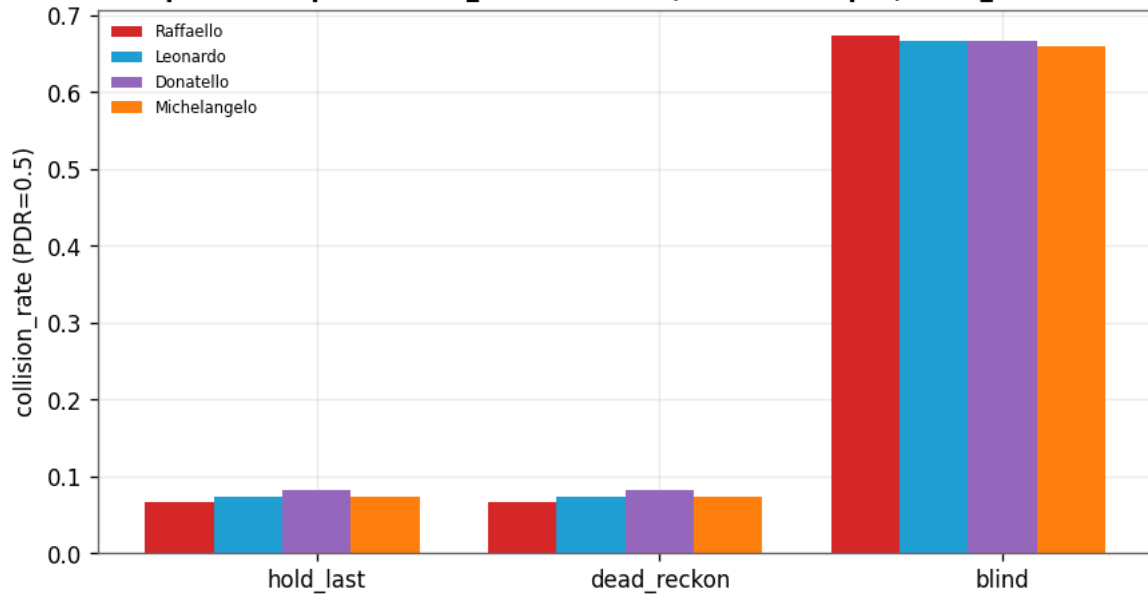


Figura 8.2 - Dettaglio per champion delle tre strategie di gestione della perdita.

Rischio vs staleness dell'informazione (Aol) — ciò che PDR i.i.d. mascherava

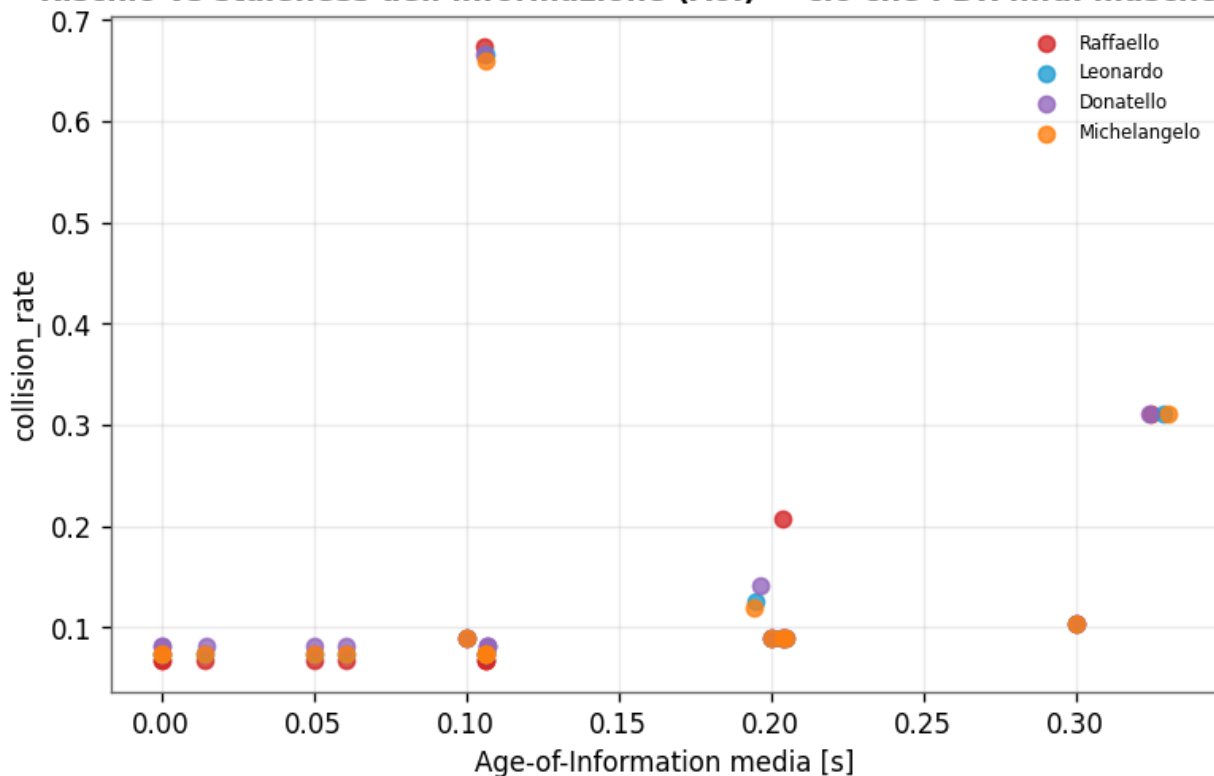


Figura 8.3 - Age-of-Information: l'eta' dell'ultimo dato ricevuto cresce con latenza e blackout, spiegando il degrado.

9. Profilo FPGA: quantizzazione, energia, salute della rete (Tier 5)

Nota. Questa sezione e' il SOMMARIO del profilo FPGA nel contesto dell'evaluate a 6-tier: i tre findings chiave (quantizzazione fixed-point, energia, discriminante di stabilita'). Il profilo hardware COMPLETO — readiness/scorecard, pesi po2, fixed-point, spiking, energia, timing/WCET, risorse/DSE, SEU, I/O-HIL, thermal (45 figure su 10 sezioni) — e' nel documento dedicato

9.1 Quantizzazione: fixed-point e potenze-di-due

La rete tollera una quantizzazione aggressiva. In virgola fissa l'errore di identificazione resta praticamente invariato fino a 2 bit di parte frazionaria (es. Donatello: 1.480 in float -> 1.478 a 2 bit). Con pesi a potenze-di-due (po2, che trasformano la moltiplicazione in uno shift-add) l'errore e' insensibile al numero di bit (dipende dall'esponente, non dalla mantissa) e, soprattutto, viene ASSORBITO dal training: il "peso di 2" e' gia' quello nativo. L'ablazione dei pesi mostra $\Delta_{\text{qat_absorbed}} \leq 0$ per 3 champion su 4 (accendere po2 non peggiora, anzi migliora), mentre Raffaello subisce un piccolo aumento (+0.16).

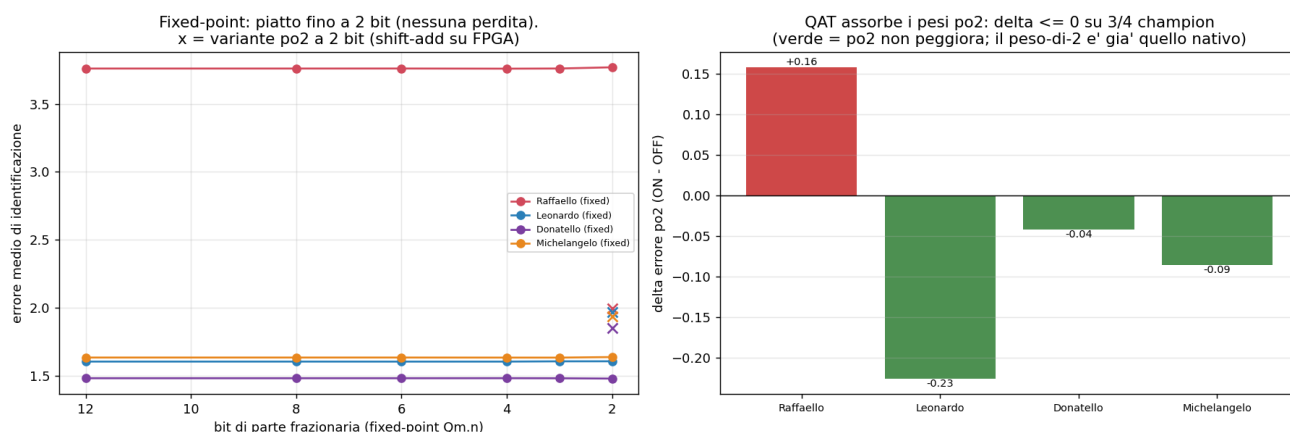


Figura 9.1 - Sinistra: errore vs bit in fixed-point (piatto fino a 2 bit); le x segnano la variante po2. Destra: il QAT assorbe i pesi po2 (barre verdi = po2 non peggiora l'errore).

9.2 Energia

Il vantaggio energetico per inferenza e' MODESTO: da 4.77x a 6.01x vs una ANN densa equivalente. **CORREZIONE** (rispetto a una versione precedente di questo report): lo spike rate NON e' iper-sparso ma ~13.31-19.00% e il vantaggio e' ~5-6x, non 22-30x -- i numeri precedenti erano affetti da un bug di DOPPIA normalizzazione (divisione due volte per i tick interni, n_ticks) nel calcolo energia, ora corretto (le altre metriche del report non erano toccate). **NOTA ONESTA**: il vantaggio NON deriva dalla sparsita' -- queste reti sparano ~15%, NON ~1-2%. Le operazioni sinaptiche (SynOps) SUPERANO i MAC dell'ANN, quindi a parita' di costo/operazione la SNN sarebbe peggiore; il guadagno viene solo dal minor costo unitario di un accumulo (AC) rispetto a un MAC, amplificato su FPGA dai pesi po2 (AC = shift+add) e dallo 0 DSP. Importante: gli EventProp NON vincono sull'energia -- Donatello (il piu' contrattivo) ha anzi il vantaggio piu' BASSO (4.77x) perche' spara di piu' (19.00%). Il loro vantaggio FPGA sta altrove: $p < 1$ (contrattivo) e 0 neuroni morti (sezione 9.3).

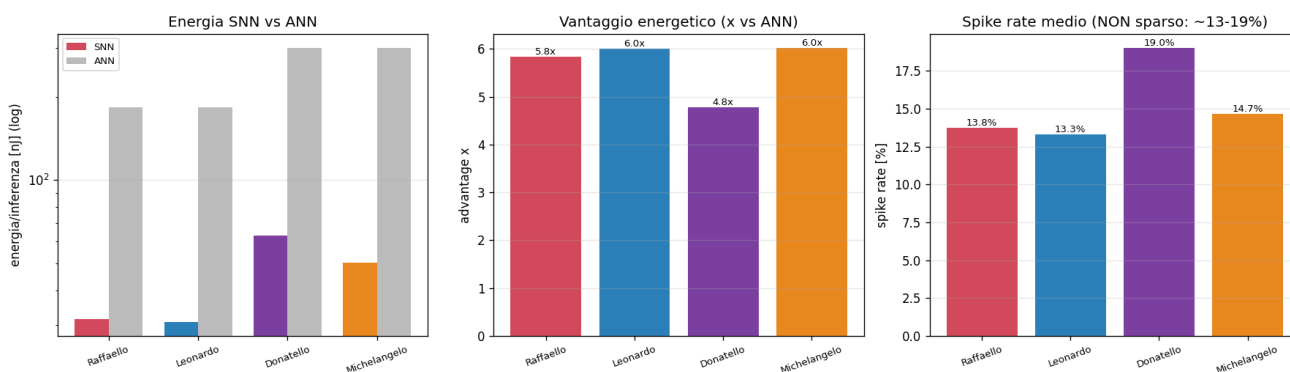


Figura 9.2 - Energia per inferenza e conteggio operazioni per champion.

9.3 Salute della rete e il discriminante di stabilita'

Qui si consuma la differenza hardware tra le due famiglie. I champion EventProp hanno ZERO neuroni morti e una ricorrenza CONTRATTIVA (ρ 0.05 per Donatello, 0.39 per Michelangelo); i champion BPTT hanno ~31.25% di neuroni morti e una ricorrenza ESPANSIVA (ρ 1.16 per Leonardo, 2.99 per Raffaello). Su FPGA, $\rho < 1$ garantisce uno stato limitato in aritmetica a virgola fissa (l'errore di quantizzazione si smorza), mentre $\rho > 1$ espone al rischio di amplificazione/overflow e richiederebbe guardband e saturazione esplicita. E' il motivo tecnico per cui EventProp e' piu' "FPGA-friendly", e per cui Donatello - contrattivo al massimo e piu' accurato - e' il candidato naturale al deploy.

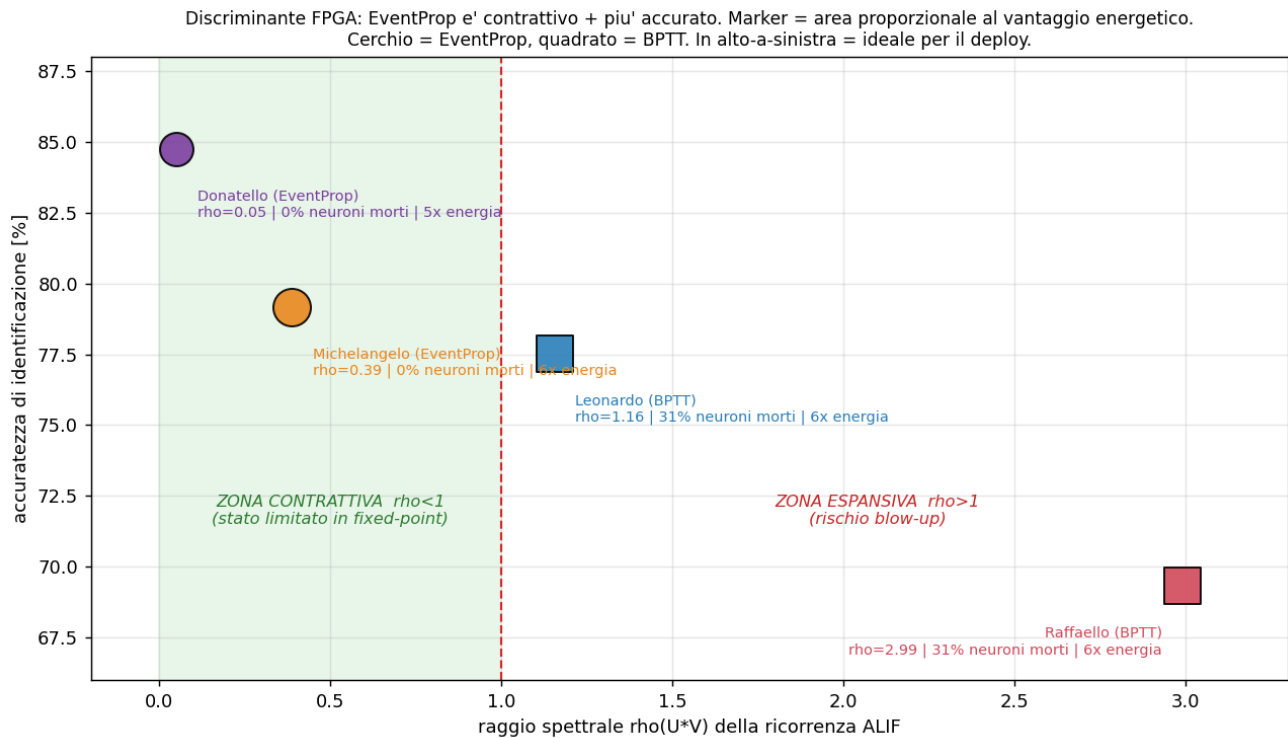


Figura 9.3 - Il discriminante FPGA in un solo grafico: raggio spettrale (x) vs accuratezza (y), area del marker ~ vantaggio energetico. La zona verde ($\rho < 1$) e' quella sicura in fixed-point; Donatello e Michelangelo (cerchi) ci stanno, i BPTT (quadrati) no.

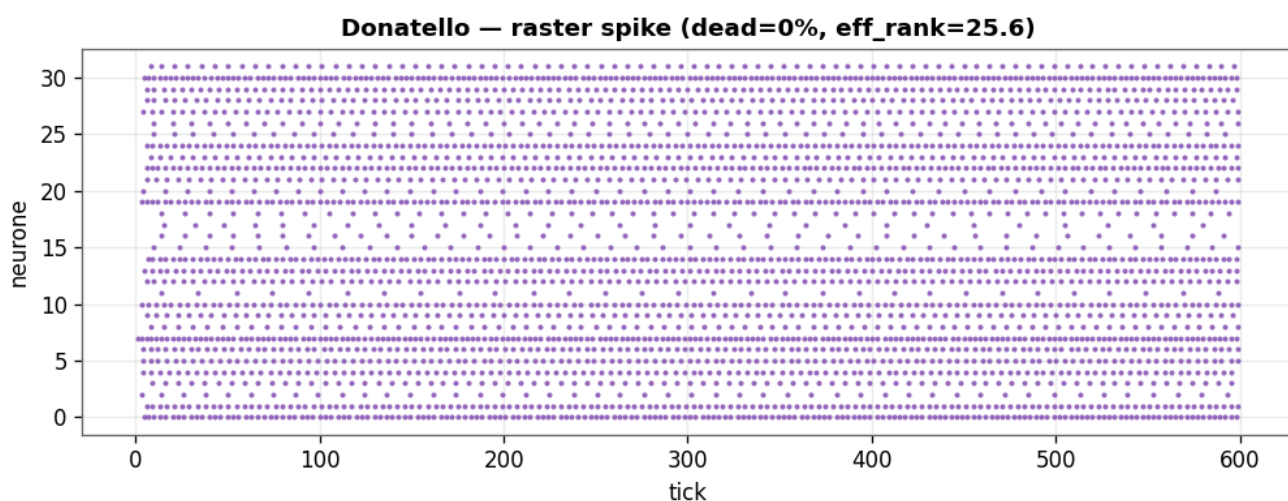


Figura 9.4a - Raster/attivita' di Donatello (EventProp): attivita' distribuita su tutti i neuroni, NESSUN neurone spento (0 morti) -- nota: non e' iper-sparsa, spara ~19%.

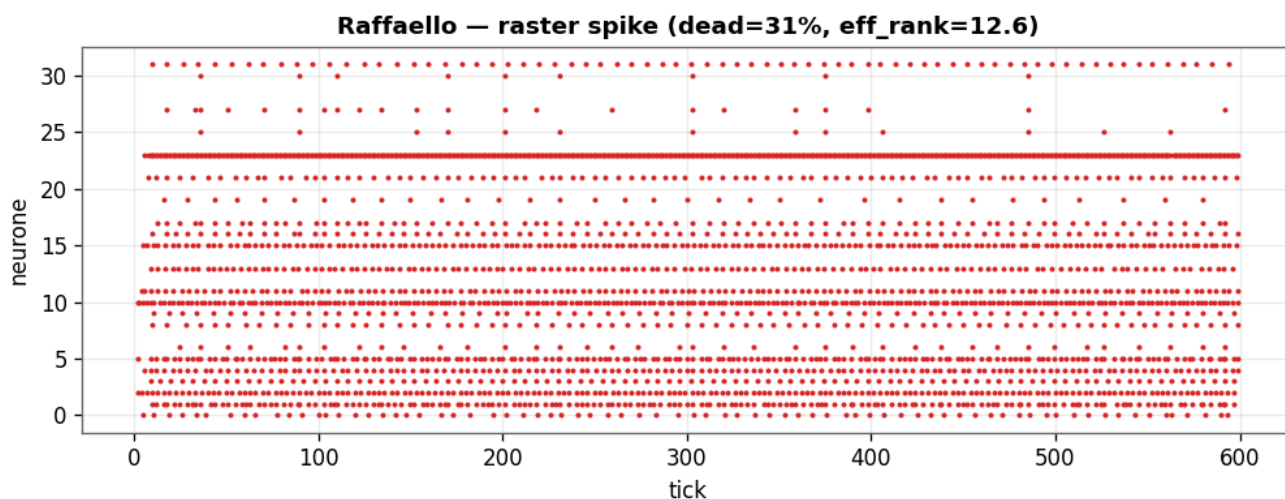


Figura 9.4b - Raster di Raffaello (BPTT): ~31% di neuroni MAI attivi (capacita' sprecata) -- la differenza con EventProp e' l'utilizzo dei neuroni, non il tasso di spike.

14 — Vetrina "come spara la rete": Donatello

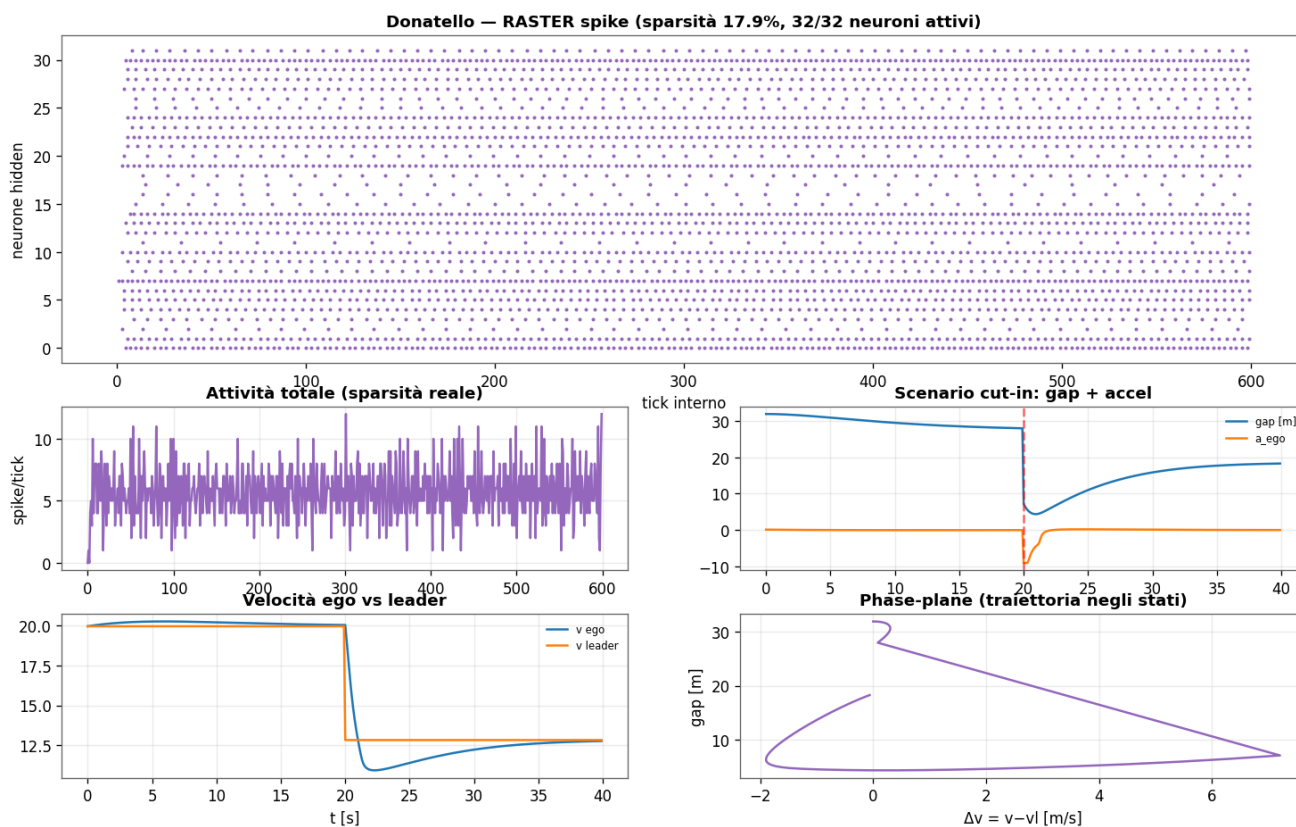


Figura 9.5 - Vetrina di Donatello: identificazione, guida closed-loop e spiking su un episodio reale. La run contiene la vetrina per tutti e 4 i champion piu' una GIF "in diretta" (14_Showcase/showcase_*.png e showcase_live_Raffaello.gif).

10. Verdetto consolidato e raccomandazione di deploy

Champion	Sicurezza	Accuratezza	FPGA (rho, morti)	Sintesi
Raffaello (BPTT)	ok (~oracolo)	69.34% (v0 mal-id)	rho 2.99, 31% morti	sconsigliato (instabile + v0)

Champion	Sicurezza	Accuratezza	FPGA (rho, morti)	Sintesi
Leonardo (BPTT)	ok, piu' umano	77.53%	rho 1.16, 31% morti	ottimo software, ma espansivo
Donatello (EventProp)	ok (~oracolo)	84.75% (best)	rho 0.05, 0 morti	CANDIDATO DEPLOY
Michelangelo (EventProp)	ok	79.18%	rho 0.39, 0 morti	runner-up deploy

Raccomandazione. Per il deploy FPGA la scelta e' Donatello: unisce la migliore accuratezza, una ricorrenza fortemente contrattiva ($\rho \sim 0.05$, la piu' sicura in fixed-point), zero neuroni morti e sicurezza pari all'oracolo. Michelangelo e' il runner-up (contrattivo, buona accuratezza). Leonardo resta il migliore sul piano software (piu' umano/naturale) ma la sua ricorrenza espansiva ($\rho > 1$) imporrebbe guardband in hardware. Raffaello e' sconsigliato: mis-identifica v0 (distorce il macro), e' il piu' espansivo ($\rho \sim 3$) e ha il 31% di neuroni morti.

Nota. In una frase: lo studio EventProp si chiude confermando il fronte di Pareto - BPTT vince di poco sulla fisica, EventProp vince su accuratezza, stabilita' e idoneita' al silicio - e indica Donatello (EventProp) come la rete da portare su FPGA.

11. Limiti residui e prossimi passi

Limiti onesti di questa validazione: (1) nessun champion rientra ancora pienamente nella banda naturalistica umana (within_floor falso); (2) il problema resta mal-condizionato (cond $\sim 1.6e9$, equifinalita' ~ 29 set) - piu' parametri spiegano la stessa guida; (3) i champion BPTT hanno neuroni morti e ricorrenza espansiva; (4) le collisioni su ghiaccio e nei cut-in impossibili sono limiti fisici del plant, non correggibili dalla rete; (5) la robustezza V2X osservata dipende dall'handler hold-last, non dalla rete nuda. Il livello macro e' ora riportato ma con l'avvertenza sull'artefatto v0 di Raffaello.

Prossimi passi (fase FPGA). La presentazione della valutazione hardware e' gia' progettata e bloccata per la Fase A "software_now" (pre-silicio) in document/FPGA_EVALUATE_DESIGN.md (il progetto) e il quadro tecnico in document/FPGA_EVALUATION_FRAMEWORK.md; il deliverable ESEGUITO di quella Fase A — la FPGA-evaluate profonda (45 figure su 10 sezioni) — e' il FPGA_REPORT. Restano aperte la Fase B (HDL) e la Fase C (board): la conversione della SNN in HDL non e' immediata (i tool tipo FINN non supportano il neurone ALIF-PINN; la strada probabile e' import in Simulink + HDL Coder), ed e' documentata come problema aperto. Su questo evaluate, il candidato Donatello e' il punto di partenza del percorso di deploy.

12. Riproducibilita' e mappa dei file

Cosa	Dove
Risultati evaluate v3 (15 sezioni, csv+png)	results/evaluate/v3_TURTLE_POWER!!!/
Notebook champion	Eval_v3_TURTLE_POWER.ipynb
Builder del notebook	scripts/_build_eval_v3_notebook.py
Verifica manifest post-run	scripts/verify_eval_v3.py
Questo report (generatore)	scripts/build_validation_report_v3.py
Simulatore closed-loop + plant/canale	utils/closed_loop_eval.py
Identificazione closed-loop + V2X sweep	scripts/closed_loop_identify.py
Identificabilita' (FIM/causale/...)	utils/identifiability.py
Quantizzazione (Qm.n/po2)	utils/quantize.py
Diagnostica rete (dead/rho/raster)	utils/net_diagnostics.py
Documento-master dello studio	document/EVENTPROP_STATUS.md

Cosa	Dove
Design valutazione FPGA (progetto)	document/FPGA_EVALUATE_DESIGN.md / FPGA_EVALUATION_FRAMEWORK.md
Profilo FPGA profondo — Fase A (45 figure, 10 sez.)	document/FPGA_REPORT.md / .pdf
Architettura/fisica (come funziona)	document/HOW_IT_WORKS_v3.md / GLOSSARY.md

Le figure-chiave di questo report (accuratezza, discriminante FPGA, sicurezza, quantizzazione, V2X) sono RICOSTRUITE dai CSV eseguendo "python scripts/build_validation_report_v3.py". Le figure di dettaglio (stratificazione, FIM, causale, naturalisticita', traiettorie, plant, reachability, breakdown, string/meso/macro, raster, showcase) sono RIUSATE dai PNG genuini prodotti dal notebook v3. La run completa contiene 46 figure; qui ne e' riportato un sottoinsieme curato - il resto e' nelle 15 sottocartelle dei risultati.